DIC3 / PROJECT PROPOSAL REFACTOR

Energy Detective

家庭用電分析與節能決策 Agent

研究問題

外部回答檢查能改善哪些用電分析錯誤？它會增加多少延遲與用量？

01 摘要 A–F

RESEARCH STORY

A 動機
IEA 估計住宅約占全球建築能源需求七成。

B 挑戰
缺值、單位與設備群粒度影響結論。

C 解法
查詢、比較、異常候選、預測、檢查建議。

D 方法
UCI 單戶回放，LLM 協調工具並保留證據。

E 驗證
預測基準比較，加上有／無回答檢查對照。

F 預期
交付分析流程、證據紀錄及可重現評估。

02 八個系統模組

SYSTEM ARCHITECTURE

1	**提問與回放**	先固定資料可見時點
2	**Agent 規劃**	理解意圖、澄清與選工具
3	**資料品質**	檢查欄位、時間與有效分鐘
4	**分析與預測**	電量、比較、MAD、Random Forest
5	**能源知識**	結合來源與適用條件
6	**證據紀錄**	保存版本、時間、單位及結果 ID
7	**回答檢查**	核對數值、方向與引用，最多修正一次
8	**Streamlit**	呈現回答、圖表、來源與限制

03 評估設計

PLANNED EVALUATION

預測比較

70 / 15 / 15 依時間順序切分

比較 Random Forest、上一小時與前日同時段。
指標為 MAE、RMSE、樣本數與可用率。

Agent 回答對照

50 × 2 × 3 300 次正式任務

另有 10 題試測。兩條件固定資料、模型、知識與工具，評估正確性、證據一致性、限制處理與成本。

04 五個核心思維

5 CORES

1. **先定義量測與目標**
   區分 kW、kWh、費用、排放與尖峰。
2. **檢查粒度與涵蓋率**
   完整小時需 60 個不同且有效的分鐘。
3. **異常需要更多證據**
   統計偏離指向優先檢查的時段及設備群。
4. **依當時資訊驗證預測**
   回放時點之前的資料、特徵及模型。
5. **成效需驗證使用者行為**
   回答品質可評分，節電需追蹤與對照。

05 三項專業取捨

3 TRADE-OFFS

1. **用電比較與行動提示**
   同戶比較指出變化，具體提示指出下一步。兩者都連到可查的時段及量測。
2. **預測表現與可解釋性**
   比較基準與誤差，並讓使用者查閱方法、時點及限制。
3. **Agent 自主與外部檢查**
   工具負責計算。對照評估回答品質、延遲與用量。

06 十個深度問題

10 DETAILS

01 功率怎麼換算成電量？
02 移時會降低電費或排放嗎？
03 缺值時如何報涵蓋率？
04 設備群能辨識單一電器嗎？
05 聚會造成的高值怎麼處理？
06 平均誤差和尖峰偏差如何取捨？
07 什麼情況算偷看未來？
08 文字、圖表和證據衝突時呢？
09 回答正確能證明節電嗎？
10 單戶結果如何驗證泛化？